

Subgrupuri. Transformări liniare

Fie K un corp comutativ, V un K -sp. vectorial.

$$X \subseteq V, X \neq \emptyset$$

$$V \in \langle X \rangle \Leftrightarrow \begin{matrix} \text{not } \downarrow \\ \text{span}(X) \end{matrix} \Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{N}^*, x_1, \dots, x_m \in X, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_m \in K$$

$$\text{or. } V = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m$$

ex: Fie $S \subseteq KV$, $x, y \in V$. Notăm $\langle S, x \rangle = \langle S \cup \{x\} \rangle$

Problema: să demonstrăm $(x \in V \setminus S) \wedge x \in \langle S, y \rangle \Rightarrow y \in \langle S, x \rangle$

$$\text{Sol: } x \in \langle S, y \rangle \Leftrightarrow \exists \alpha_1, \dots, \alpha_m \in K$$

$$\exists s_1, \dots, s_m \in S$$

$$\text{or. } x = \alpha_1 s_1 + \dots + \alpha_m s_m + \alpha y \quad | \cdot \alpha^{-1}$$

Dacă $\alpha = 0$: $x = \alpha_1 s_1 + \dots + \alpha_m s_m \in S$ contradicție.

$$\text{Dacă } \alpha \neq 0: \exists \alpha^{-1} \in K: \alpha \cdot \alpha^{-1} = 1$$

$$\Rightarrow y = \alpha^{-1} x - \alpha^{-1} \alpha_1 s_1 - \dots - \alpha^{-1} \alpha_m s_m \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y \in \langle S, x \rangle$$

ex: V un K -sp. vectorial

Fie $\alpha, \beta, \gamma \in K$, $x, y, z \in V$ or $\alpha \gamma \neq 0$ și

$$\alpha x + \beta y + \gamma z = 0. \text{ Ar. că } \langle x, y \rangle = \langle y, z \rangle$$

$$\Leftrightarrow \alpha \neq 0 \wedge \gamma \neq 0$$

Sol: Ardem de obicei că $\langle x, y \rangle \subseteq \langle y, z \rangle$ și $\langle y, z \rangle \subseteq \langle x, y \rangle$

$$1) \langle x, y \rangle \subseteq \langle y, z \rangle?$$

Ar. că $y \in \langle y, z \rangle$. Rămâne de arătat faptul că $x \in \langle y, z \rangle$

$$\text{Știm că } \alpha x + \beta y + \gamma z = 0 \quad | \cdot \alpha^{-1}$$

$$x = -\alpha^{-1} \beta y - \alpha^{-1} \gamma z \Rightarrow x \in \langle y, z \rangle$$

2) $\langle y, z \rangle \subseteq \langle x, y \rangle$

ex: Fie $f_1 = 3x+2$, $f_2 = 4x^2-x+1$, $f_3 = x^3-x^2+3 \in \mathbb{R}[x]$

$\mathbb{P}_3(\mathbb{R}) = \{f \in \mathbb{R}[x] : \deg f \leq 3\}$. Formează $\{f_1, f_2, f_3\}$ un sistem de generatori pentru $\mathbb{P}_3(\mathbb{R})$?

→ putem scrie ∇ pol din $\mathbb{P}_3$ ca o comb liniară de f_1, f_2, f_3

Sol: Fie $f = ax^3 + bx^2 + cx + d \in \mathbb{P}_3(\mathbb{R})$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ astfel

$$\mathbb{P}_3(\mathbb{R}) = \langle x^3, x^2, x, 1 \rangle$$

↙ ↘ ↗
nu putem reduce la minimum
cel puțin 4 generatori

$\forall \alpha \exists \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R} \text{ o.t. } f = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow ax^3 + bx^2 + cx + d = \alpha_1(3x+2) + \alpha_2(4x^2-x+1) + \alpha_3(x^3-x^2+3)$$

$$\Leftrightarrow ax^3 + bx^2 + cx + d = x^3(\alpha_3) + x^2(-\alpha_2 + \alpha_3) + x(3\alpha_1 - \alpha_2) + 2\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3$$

$$\begin{cases} a = \alpha_3 \\ b = -\alpha_2 + \alpha_3 \\ c = 3\alpha_1 - \alpha_2 \\ d = 2\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 \end{cases}$$

⇒ Problema se reduce la studiul

compatibilității sistemului S pt a, b, c, d date

ex pt $f=1 \Rightarrow a=b=c=0, d=1 \xrightarrow{(S)} \begin{cases} \alpha_3 = 0 \text{ (contradicție)} \Rightarrow \\ \alpha_2 = 0 \rightarrow \text{incompatibil} \\ \alpha_1 = 0 \\ 0 = 1 \end{cases}$

⇒ f nu se poate scrie ca un subsp $\Rightarrow f \notin \langle f_1, f_2, f_3 \rangle$
 $\Rightarrow \mathbb{P}_3(\mathbb{R}) \neq \langle f_1, f_2, f_3 \rangle$

Reamintim: Fie $A, B \leq_K V$. $A+B = \langle A \cup B \rangle$

$$= \{a+b \mid a \in A, b \in B\}$$

Spunem c $V = A \oplus B$ dac $\begin{cases} V = A+B \\ A \cap B = \{0\} \end{cases}$

"suma directa"

Idc A = sumand direct si spunem c B este un complement direct pentru A ! nu e unic

ex: Aratai c proprietatea de a fi sumand direct este tranzitivă adica: $A, B, C, D \leq_K V$ a $V = A \oplus B$ si $A = C \oplus D \Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists S \leq_K V \text{ a } V = C \oplus S$$

$$\text{Sol: } V = A \oplus B \Leftrightarrow \begin{cases} V = A+B \\ A \cap B = \{0\} \end{cases}$$

$$A = C \oplus D \Leftrightarrow \begin{cases} A = C+D \\ C \cap D = \{0\} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V = (C+D) + B = C + (D+B)$$

Remane c aratam c $S \leq_K V$ este un complement = S direct pentru C , adica $S \cap C = \{0\}$

$$\text{Fie } c \in C \cap (D+B) \Leftrightarrow \begin{cases} c \in C \\ c \in D+B \end{cases} \Leftrightarrow c \in C \text{ si } \exists d \in D, b \in B \text{ a } c = d+b$$

$$\Rightarrow b = c - d = \underbrace{c}_{\in C} + \underbrace{(-d)}_{\in D} \in C+D = A$$

$$\text{Intrucut } A \cap B = \{0\} \Rightarrow b = 0$$

$$\Rightarrow c = d \in C \cap D = \{0\} \Rightarrow c = d = 0 \Rightarrow S \cap C = \{0\}$$

Fie $R_i^R = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ impară}\}$. Arădă:

$$R_p^R = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ pară}\}$$

$$R_i^R, R_p^R \subseteq R^R \quad (\text{tenue})$$

$$R^R = R_i^R \oplus R_p^R$$

c) Arădă $R^R = R_i^R + R_p^R$, adică $\forall f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$\exists g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g \text{ pară}, h \text{ impară a.t.}$

Fie $g \in R_p^R, h \in R_i^R, f = g + h$.
Atunci:

Notăm: $f = g + h \Rightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) + h(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ f(-x) = g(x) - h(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$

$$\begin{cases} (*) & g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \\ & h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} \end{cases}$$

Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ~~arbitrar~~
 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (*)

Atunci $g + h = f$

$$g(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow g \text{ pară}$$

$$h(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -h(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow h \text{ impară}$$

• $R_i^R \cap R_p^R = \{0\}$. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ pară și impară

$$f(x) = f(-x) = -f(x) \Rightarrow f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Transformări liniare

Fie V și V' K -sp. vect.

$f: V \rightarrow V'$ este o transformare liniară (K -liniară) dacă:

$$\begin{cases} f(x+y) = f(x) + f(y) & \forall x, y \in V \\ f(\alpha x) = \alpha f(x) & \forall \alpha \in K, \forall x \in V \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y) \quad \forall \alpha, \beta \in K, \forall x, y \in V$$

Ex: Fie $f: V \rightarrow V'$ transformare liniară. Fie $A \subseteq {}_K V$, $A' \subseteq {}_K V'$

a) $f(A) = \{f(a) \in V' : a \in A\}$. Ar. că $f(A) \subseteq {}_K V'$

b) $f^{-1}(A') = \{x \in V : f(x) \in A'\}$. Ar. că $f^{-1}(A') \subseteq {}_K V$

Sol: a) Ar. că: $\begin{cases} \exists 0 \in f(0) \\ \alpha x' + \beta y' \in f(A), \forall x', y' \in f(A) \forall \alpha, \beta \in K \end{cases}$

$$\underset{A}{f(0)} = \underset{A'}{0} : \text{Fie } x', y' \in f(A), \alpha, \beta \in K \text{ or.}$$

$$\begin{aligned} f(x) = x' \text{ și } f(y) = y' \\ \alpha x' + \beta y' = \alpha f(x) + \beta f(y) = f(\alpha x + \beta y) \end{aligned}$$

b) Ar. că: $\begin{cases} 0 \in f^{-1}(A') \end{cases}$

Fie $x, y \in f^{-1}(A'), \alpha, \beta \in K$

ex: Existe o triangulo limitado $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ or $f(1,0,3) = (1,1)$
 $f(-2,0,-6) = (2,1)$

Sol: Pp $\forall f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : f(-2(1,0,3)) = ?$
 $= f((-2,0,-6)) =$
 $= -2 f(1,0,3) =$
 $= -2(1,1) =$
 $= (-2, -2)$ Contradictio